情報工学工房 2016

Deep Learningで画像認識に挑戦！

1. 概要

•画像認識技術はすでに人間の認識能力を超えているといわれています．それは，Deep Learning技術が，Web から収集した大量の画像，GPUによる高速計算，と融合することによって実現されたものです．

・本テーマでは，基本的な Deep Learningのアルゴリズムを理解したうえで，CEDの GPUクラスタを活用して，**大規模画像認識**，**画像の説明文生成**などの基本システムを実装します．そして，最終的に，それらの技術 を利用した実際に役立つ画像認識応用システムを実装することを目標としています．

・フレームワークは，Pythonベースの Chainer か Tensorflowを今年度は利用しています(他にも自分で使いたいフレームワークがあれば，そちらを使っても大丈夫です！ただ，CEDには上記の2つのフレームワークしか入っていないため，基本的にはChainerかTensorFlowを使います．)
今年，初めてですので，**参加者のやる気**と**実力**に応じて課題を設定することになります．
・TA中心で実施しています．

2. 取組

・前半はDeep Learningアルゴリズムの基本を理解するために，簡単に座学をメンバー全員で行うことで，共通の知識体系を作ります．
その後は，TAを中心として，実際のアプリケーションの実装を目指していきます．

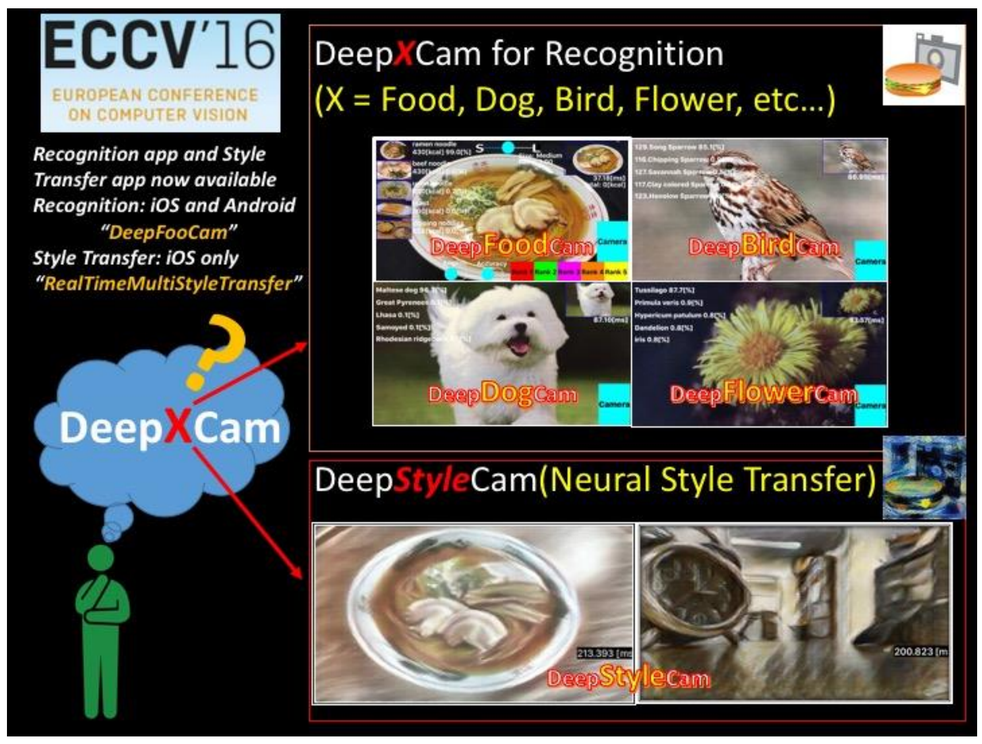
・本テーマ「DeepLearningで画像認識に挑戦！」は今年から新設されたものなので，色々と手探りですが，来年度はもう少しブラッシュアップされていると思うので，是非，工房に参加して，最先端の技術を使った新しいアプリの実装/開発の世界に足を踏み入れてみませんか？

・活動日は週1回で前期は木曜5限に，後期は工房参加者の都合に合わせて実施しています．

システム作成例1：Neural Style Transfer

・国や文化，思想が違っても，他人のこころの動きに共鳴できる人類の素晴らしさを**芸術**は教えてくれます．それでは，人間の作品を真似て，**AI(人工知能)が作った芸術**を我々人間はどのように感じるのでしょうか？

・本テーマでは，画像の画風を変換し，コンピュータに芸術作品を創造させることができる**スタイル変換**アルゴリズムを用いて，AIの進化を身近に感じてもらうとともに，最先端のアルゴリズムを用いて，新しいアプリケーションを作成することを目指します．



システム作成例2：キャプション生成

・人間は写真を見てそれがどういった場面なのかを説明することが出来ます．しかし，同じことをコンピュータを使って行おうとすると，それは非常に難しい問題になります．

・本テーマでは，**Deep Learningを使って画像の説明文章を生成**する技術の開発を目指します．

従来手法

A dog sitting on a boat in the water.

提案手法

A otter that is sitting in the water.

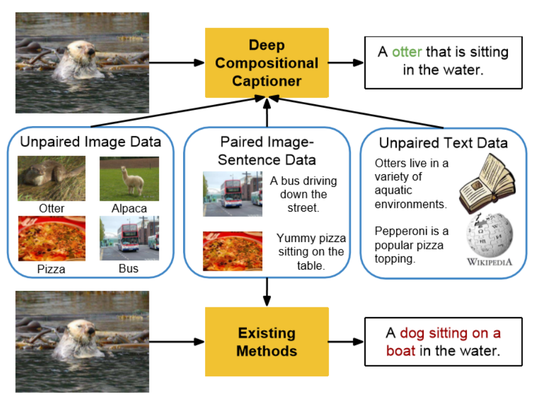


Figure 1: Existing deep caption methods are unable to generate sentences about objects unseen in caption corpora (like otter). In contrast, our model effectively incorporates information from independent image datasets and text corpora to compose descriptions about novel objects without any paired image-sentence data.

Deep Compositional Captioning から引用

Lisa Anne Hendricks Subhashini Venugopalan Marcus Rohrbach Raymond Mooney Kate Saenko Trevor Darrell UC Berkeley, ICSI, Berkeley, UT Austin, UMass Lowell